# 弋江白马义柏晶圆与半导体精密载具设计与制造项目“5·5”一般触电伤害事故调查报告

弋江区政府调查组

2023年9月19日

# 目录


**一、事故基本情况** ..... 2

（一）项目概况 ..... 2

（二）事故发生单位及相关单位概况 ..... 2

（三）项目合同签订情况 ..... 4

（四）事故发生单位安全管理情况 ..... 5

（五）事故发生经过 ..... 6

（六）事故现场情况 ..... 6

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... 9

（八）其他情况 ..... 9

**二、事故应急处置及评估情况** ..... 9

（一）事故信息接报及响应情况 ..... 9

（二）事故现场应急处置情况 ..... 10

（三）医疗救治和善后情况 ..... 10

（四）事故应急处置评估 ..... 11

**三、事故原因分析** ..... 11

（一）直接原因分析 ..... 11

（二）其他可能因素排除 ..... 11

（三）间接原因分析 ..... 11

**四、对有关责任人员和责任单位的处理建议** ..... 11

（一）建议不予追究责任人员 ..... 12

（二）建议给予责任追究的单位 ..... 12

（三）建议给予行政处罚人员 ..... 12

**五、事故整改和防范措施** ..... 14

# 弋江白马义柏晶圆与半导体精密载具设计与制造项目“5·5”一般触电伤害事故调查报告

5月5日上午8:00左右，弋江区白马街道芜湖市义柏晶圆与半导体精密载具设计与制造项目外包单位芜湖市顺安架业有限公司发生一起致1人死亡的触电伤害事故，直接经济损失156万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安徽省安全生产条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规规定，2023年5月16日，弋江区政府批准成立了由区应急管理局局长为组长，区应急管理局、公安分局、区规划建设部（区住交局）、白马街道、区总工会派员，并邀请区纪委监委参与，组成弋江白马芜湖立宇建设有限公司“5·5”一般触电伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。同时，聘请3名安全生产专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、询问人员和综合分析，查明了事故经过，查清了事故原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对此次事故暴露出的问题，提出了防范措施建议。

经事故调查组综合分析，认定弋江白马义柏晶圆与半导

体精密载具设计与制造项目“5·5”一般触电伤害事故是一起危险作业未完成且未再次审批、擅自违章作业、安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）项目概况

事故项目为义柏晶圆与半导体精密载具设计与制造项目,项目占地77560平方米,总建筑面积92671.29平方米,项目位于芜湖市弋江区高新技术产业开发区南纬一路北侧,项目地理位置见图一。建设工期为2022年7月25日至2023年8月2日,施工合同总额约为1.966亿元,建筑工程施工许可证号:340200202207290201。




图1　项目地理位置图

### （二）事故发生单位及相关单位概况

**1.建设单位:** 安徽义柏精密技术有限公司(以下简称“义柏公司”),成立于2021年12月29日,注册地位于安徽省

芜湖市弋江区白马街道****,法定代表人为 KHOO **。经营范围包括一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；金属制品研发；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；货物进出口。

**2. 总包单位：** 芜湖立宇建设有限公司（以下简称“立宇公司”），成立于 2001 年 08 月 13 日，注册地位于中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区立宇大厦***,法定代表人为潘**。经营范围包括房屋建筑施工总承包；承担各类施工劳务作业；房屋租赁；代收水电费；建筑材料、钢材销售。

**3. 监理单位：** 上海天佑工程咨询有限公司（以下简称“天佑公司”），成立于 2003 年 12 月 08 日，注册地位于上海市赤峰路****,法定代表人为何**。经营范围包括许可项目：建设工程监理；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；建设工程设计；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程管理服务；专业设计服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；税务服务；市场营销策划；企业管理咨询；环保咨询服务；安全咨询服务；对外承包工程；会议及展览服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；计算

机、软件及辅助设备销售。

**4. 架业分包单位：**芜湖市顺安架业有限公司（以下简称“顺安架业”），成立于2014年6月9日，法定代表人为巫**，注册资本为500万元人民币，统一社会信用代码为9134**********，企业地址位于南陵县籍山镇****，所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业，经营范围包含：脚手架工程施工（凭资质证经营）；钢管、扣件租赁。

**（三）项目合同签订情况**

**1. 建筑工程施工合同签订情况。**2022年7月18日，义柏公司与立宇公司签订《建设工程施工合同》。合同约定，立宇公司承揽施工图范围内的全部建筑、安装、道路等室外附属配套工程施工。同时，义柏公司与立宇公司还签订了《施工安全协议书》，协议明确，立宇公司作为总承包单位，应进行专业分包，并与分包单位签订正式分包合同及安全协议，分包单位对立宇公司负责，并应服从总承包单位及发包单位对施工现场的安全生产管理。

**2. 建设工程监理合同签订情况。**2022年5月5日，义柏公司与天佑公司签订《建设工程监理合同》。合同约定监理内容为：“施工图纸及设计变更、工程签证等涵盖的全部施工内容，包括但不限于地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水、建筑电气、建筑智能化、通风与空调、电梯、洁净室装饰及工艺机电等工程以及经委托

人同意增加或减少工程内容的单位、分部、分项工程实行阶段性监督检查和验收,质量、工期、进度、造价费用监督控制,合同、信息、安全管理、责任主体以内的监理协调工作,确保施工阶段、竣工验收阶段及保修阶段的监理到位。”

**3.建设工程脚手架搭拆合同签订情况。**2022年7月20日,立宇公司与顺安架业签订《建设工程施工专业分包合同(脚手架搭拆工程)》,分包工程内容,项目工程范围内的脚手架搭拆分包工程。同时,立宇公司与顺安架业还签订了《总包单位与分包单位安全管理协议书》和《施工现场临时用电协议书》。

**(四)事故发生单位安全管理情况**

1.顺安架业与立宇公司签订了专门的安全生产管理协议,协议中约定了双方的安全管理职责。顺安架业对从业人员开展安全生产教育和培训工作不到位,现场安全检查流于形式,对具有安全风险的场所未经审批作业的行为失察失管,安全管理人员责任未落实。

2.立宇公司在义柏晶圆与半导体精密载具设计与制造项目上配备三名专职安全管理人员,对顺安架业脚手架搭拆施工方案进行了审核,并定期对施工区域开展安全生产巡查检查,但是对顺安架业在具有安全风险的场所未经审批擅自作业的行为失查,对分包单位的安全管理不到位。

3.天佑公司在义柏晶圆与半导体精密载具设计与制造项

目配备三名监理工程师，定期开展安全巡查检查，但事发当天现场巡视监理工作不到位，未能及时发现并制止顺安架业未经审批擅自作业行为。

**（五）事故发生经过**

顺安架业高压防护设施拆除施工方案和计划经立宇公司和天佑公司审批同意后，5月4日立宇公司项目部向供电公司申请高压电线停电实施高压防护设施拆除作业，供电公司同意并于5月4日下午14点至17点予以停电作业，保证高压防护设施拆除作业安全。顺安架业按照计划进场实施拆除作业，因当天施工组织人力不足，未按施工计划完成全部作业，顺安架业计划择日再次申请断电后继续实施拆除作业。

5月5日清晨白马街道境内阴有雨，早上8点左右雨渐停后，顺安架业班组长文*组织普工陈**、王**对5月4日实施的断电高压防护拆除工作散落于地面的钢管及毛竹实施清理归集，文*安排工作任务后即离开现场至一号楼内检查室内施工脚手架拆除完成情况。现场由两名工人自行实施清理作业，作业过程中，王**发现高压防护脚手架上有一根近6米长的已拆解的钢管横放置在脚手架上，其在未采取任何触电防护措施的情况下徒手攀爬至脚手架约4米高的脚手架中间层，在抽取该根钢管时，钢管末端受力翘起触碰到上方高压电线，引发触电，王**被电击后，面腹部向下摔落地面。

**（六）事故现场情况**

1#厂房南侧有高压电线和一台高压变压器，电压为10kv，直线距离厂房为14米左右，为杜绝1#厂房周边的塔吊吊装等施工作业期间触碰到高压设施设备，依据《施工现场临时用电安全技术规范》，故对高压线及高压变压器采取架设脚手架等方式用于防护使用。防护架设设计和施工方案由顺安架业报立宇公司和天佑公司审核通过，并于2022年8月完成防护架搭设经验收合格后投入。2023年5月因厂房主体施工已完成，塔吊等设备已经拆除，可能危及高压的风险已经解除，顺安架业即拟定拆除方案和计划经立宇公司和天佑公司审核通过后，确定于5月4日在断电的情况下实施防护架拆除作业。

高压防护脚手架位于1#厂房南侧，脚手架呈东西走向，东西长45米，高度为10米，脚手架距离1#厂房外墙线最远处为17.8米，最近处为14米，距离临时围墙最近为3.2米，最远为8.2米。




图 2 事故现场图

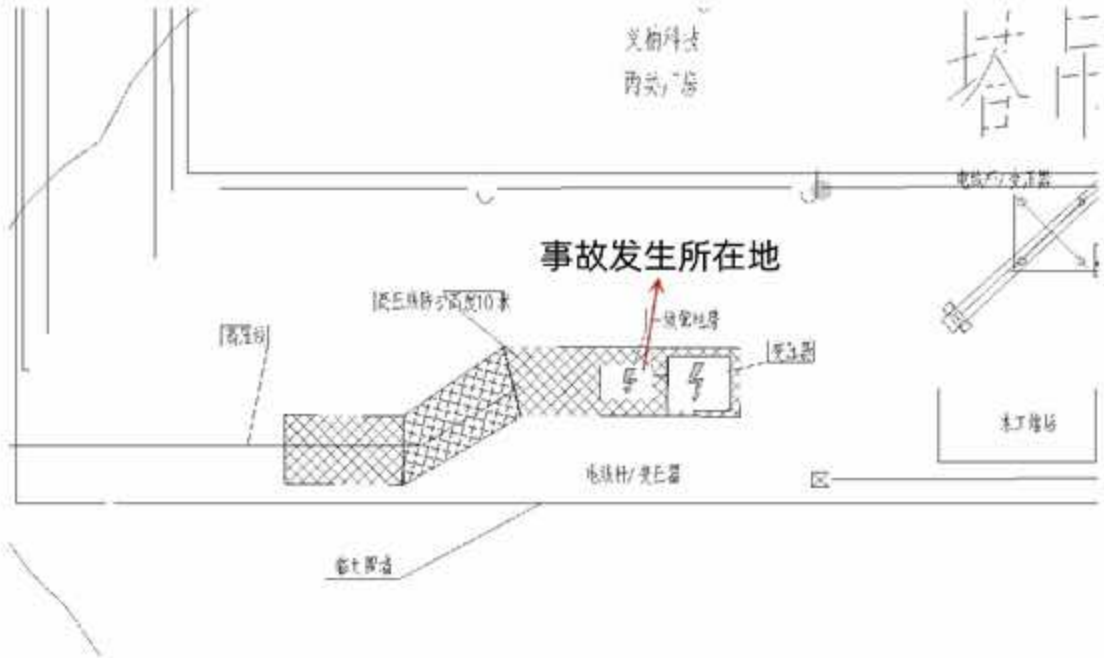



图 3 事故现场俯视示意图

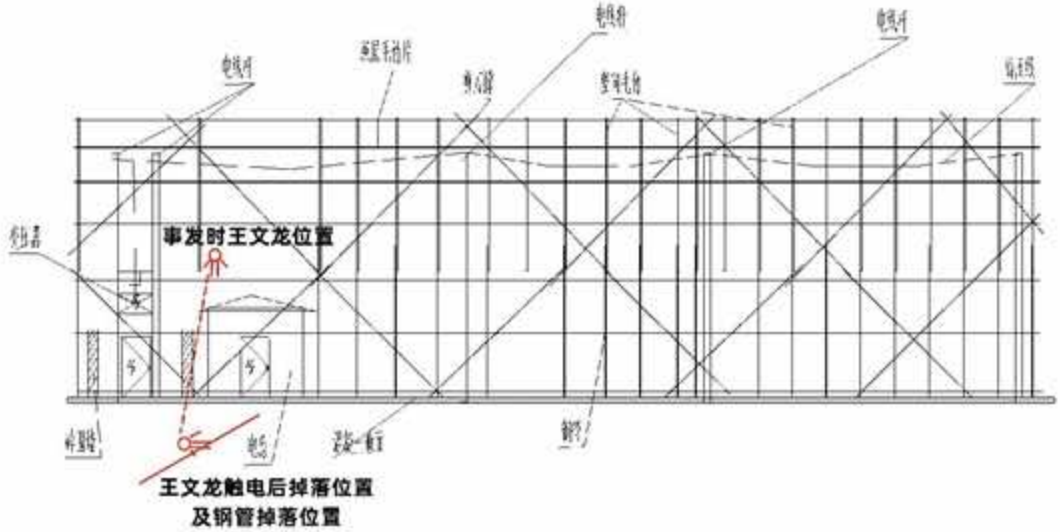



图 4 事故现场平面示意图

**（七）人员伤亡和直接经济损失情况**

事故造成 1 人死亡，王**，男，汉族，55 岁，顺安架业公司普工，住址为芜湖市南陵县籍山镇******，身份证号：340223**********。

事故共造成直接经济损失人民币 156 万元，包括丧葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金、丧葬费、精神损害抚慰金、工亡前工资、慰问金等费用。

**（八）其他情况**

事发当天天气情况：小雨转阴，西北风，风力 3-4 级，风速：15km/h，全天气温 17℃至 24℃，降雨量：1.0mm，相对湿度：85%。

**二、事故应急处置及评估情况**

**（一）事故信息接报及响应情况**

2023年5月5日上午弋江区应急管理局接到相关报告,12时09分,区政府分管领导携区应急管理局、区住交局、属地街道相关人员到达事故现场开展调查核实,并成立了事故处置协调组,开展了事故善后处置协调工作。

13时05分弋江区应急管理局在现场初步了解核实事故情况的基础上,将事故情况报送于芜湖市应急管理局。

**(二)事故现场应急处置情况**

王**触电摔落后,另一名工人陈**即大声呼救,“有人被电打了”,听见呼救声后立宇公司质检员陶**赶到事故现场,并于8时10分拨打了立宇公司安全员开**电话,告知其工地出事了,随即又拨打了立宇公司技术负责人张**电话。

8时13分左右,开**、文*等到达事故现场,共同将伤者王**抬至工地南大门平整地实施心肺复苏急救措施。

**(三)医疗救治和善后情况**

**1.医疗救治情况。**8时20分左右,开金义将伤者王**抬至张**车辆内,张**立即驾驶车辆送往海螺医院进行抢救。

8点30分左右,车辆到达海螺医院急救中心,医院立即对王**实施抢救。

10时35分,王**因电击伤害经抢救无效死亡。

**2.善后情况。**事故处置协调组立即督促相关企业责任方成立事故善后协调专班,并安排白马街道安排专人协助事故责任方与死者家属协商善后事宜。

5月5日下午15时左右,死者王**家属与顺安架业公司就事故善后事宜达成一致,并签订了《善后协议书》,善后工作当日处理完结。

**（四）事故应急处置评估**

事故善后处理处置平稳有序，未造成不良社会影响。

**三、事故原因分析**

**（一）直接原因分析**

顺安架业普工王**安全意识淡薄，对作业过程中存在的安全风险未有效辨识，在明知高压带电的情况下，违章作业，在未穿戴绝缘防护用品的情况下，擅自攀爬防护架清理已完成拆解的钢管，不慎触碰到高压线，是此次事故发生的直接原因。

**（二）其他可能因素排除**

经公安机关对事故现场勘查、询问后分析，排除他杀、自杀等情况。

**（三）间接原因分析**

1. 顺安架业安全生产主体责任落实不到位，安全防护措施不到位，未及时有效教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，在未办理停电作业审批、未告立宇公司现场管理人员和天佑公司现场监理人员的情况下，违章组织人员进入危险区域实施作业，现场安全管理缺失。

2. 立宇公司现场人员没有严格落实公司安全管理规章制度，安全生产责任落实不到位，对分包单位的安全管理存在漏洞，现场安全管理不到位，没有及时发现并制止顺安架业未经审批进入危险区域违章作业行为。

3. 天佑公司现场巡视监理不到位，没有及时发现并制止顺安架业未经审批进入危险区域违章作业行为，未能严格落实现场监理职责。

**四、对有关责任人员和责任单位的处理建议**

**（一）建议不予追究责任人员**

王**,安全意识淡薄,对作业过程中存在的安全风险未有效辨识,在明知高压带电的情况下,违章作业,擅自攀爬防护架清理已完成拆解的钢管,不慎触碰到高压线,对事故发生负有直接责任,鉴于其死亡,建议不予追究责任。

**（二）建议给予责任追究的单位**

顺安架业,安全生产主体责任落实不到位,安全防护措施不到位,对从业人员开展安全生产教育和培训工作不到位,未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程,现场安全管理不到位,违反《中华人民共和国安产法》第二十八条第一款[1]、第二款[2]和第四十四条第一款[3]之规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[4]之规定,建议对其处32万元罚款。

**（三）建议给予行政处罚人员**

1.巫**,男,顺安架业公司法定代表人,安全生产第一责任人,对未经审批擅自违章作业行为管理不到位,督促落实全员安全生产责任制不到位,对从业人员开展安全生产教育和培训工作不到位,未及时有效督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程,对事故发生负有主要领导责任。违

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款：生产经营单位使用被派遣劳动者的,应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理,对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款。

反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项[5]、第二项[6]、第三项[7]之规定,根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]之规定,建议由区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.丁**,男,顺安架业项目现场负责人,履行安全生产管理职责不到位,未按规定组织或者参与本单位安全生产教育和培训,现场安全管理不到位,未及时发现并制止、纠正从业人员违反操作规程的行为,对事故发生负有主要管理责任。违反《中国人民共和国安全生产法》第二十五条第二项[9]、第六项[10]之规定,根据《中国人民共和国安全生产法》第九十六条[11]之规定,建议由区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

3.王*,男,立宇公司项目部经理,未严格落实安全生产管理制度,对分包单位安全管理不到位,对分包单位未报批进入危险区域作业行为失查失管,对事故发生负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[12]、第四

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理

十九条第二款[13]之规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定,建议由区应急管理局对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

4.开**,男,立宇公司项目部安全负责人,施工现场安全管理不到位,存在对未报批进入危险区域作业行为失查失管,对事故发生负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项之规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定,建议由区应急管理局对其处上一年年收入百分之二十的罚款。

5.王*,男,天佑公司总监理工程师,项目监理负责人,督促落实现场巡视监理工作不到位,存在对未报批进入危险区域作业行为失查失管,未严格落实现场监理职责,对事故发生负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项之规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定,建议由区应急管理局对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

## 五、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训,预防外包单位安全管理缺失、未经审批擅自作业导致事故发生,提出以下事故防范和整改措施:

(一)顺安架业要严格落实安全生产主体责任,严格落实安全生产现场管理,做实做细安全生产教育和培训工作,加强教育、督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作

---

的建议。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款:生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。

规程；落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加大安全生产检查力度，及时消除事故隐患风险；对存在危险区域要严格落实审批制度，落实先报批同意后组织施工的制度流程，严防未经审批擅自作业的行为，防止类似事故再次发生，确保生产安全。

（二）立宇公司要深刻吸取事故教训，进一步加强现场安全管理，全面排查治理安全生产风险隐患；加强对单位员工和外包单位员工的安全培训教育，对存在安全风险的场所要加强安全管理，落实安全防范措施，杜绝未经审批违章作业行为，强化公司安全管理制度落实。

（三）天佑公司要深刻吸取事故教训，严格落实安全生产监理责任和危险作业现场旁站制度，进一步加强现场安全施工的监管，监督施工单位落实安全生产责任，加大对违规作业的查处力度，要重点突出分包单位的监理工作，督促其及时消除安全生产风险隐患。

（四）义柏公司要深刻汲取事故教训，要举一反三，加强总承包单位和监理单位的管理，督促其认真落实安全生产职责，检查其安全生产责任落实情况，特别是针对第三方外包单位是否纳入到总承包单位安全生产的统一协调、管理，要全面检查，压实安全生产责任。

（五）住建部门要进一步加强建筑施工工地等建设工程安全监管，落实行业部门监管责任，重点加强施工现场高风险区域的安全管理落实情况，督促建筑施工企业严格落实安全生产主体责任。

（六）属地街道办事处要加强辖区内企业安全生产法规

宣传教育工作,落实安全网格化巡查责任,督促企业落实安全生产主体责任,加大对在建工程项目的安全检查力度,对检查中发现的重大风险隐患要及时上报行业监管部门,督促企业整改落实,形成安全隐患整治闭环。

弋江白马芜湖立宇建设有限公司“5·5”
一般触电伤害事故调查组
2023 年 9 月 19 日